Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Эргатические Системы

Лабораторная работа №3

Анализ ЭЭГ-сигнала с использованием спектрограммы и вейвлет-преобразования

Исследуемый файл: eeg14.edf

Студент Канаан Хусейн

Группа ИУ1И-41М

Преподаватель А.С. Кучин

2026 г

Цель работы

Цель работы состояла в исследовании скрытых характеристик записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ) из набора данных pediatric seizure EEG. В соответствии с условием задания были выполнены следующие этапы: чтение файла формата EDF, определение момента появления приступа по внешним аннотациям, построение временной трассы ЭЭГ в окрестности приступа, усреднение всех каналов в единый сигнал, низкочастотная фильтрация с граничной частотой 60 Гц, а также анализ сигнала во временно-частотной области с помощью спектрограммы и непрерывного вейвлет-преобразования.

1. Исходные данные и методика обработки

Для анализа использовался файл eeg14.edf из открытого набора данных, опубликованного на платформе Zenodo. Встроенные аннотации в самом файле EDF отсутствовали, поэтому для определения интервалов приступов были использованы внешние CSV-файлы аннотаций трёх экспертов (annotations_2017_A.csv, annotations_2017_B.csv и annotations_2017_C.csv). Для файла eeg14 был выбран 14-й столбец аннотаций; итоговая разметка формировалась по правилу большинства голосов (не менее двух экспертов из трёх).

Параметр	Значение
Число ЭЭГ-каналов	21
Частота дискретизации	256 Гц
Длительность записи	3726 с (≈ 62,1 мин)
Источник разметки приступов	Внешние экспертные аннотации A, B, C
Первый приступ (консенсус)	254–278 с от начала записи
Подготовка сигнала	Усреднение 21 канала и НЧ-фильтрация до 60 Гц

После определения первого приступа был построен многоканальный график в его окрестности. Далее все каналы ЭЭГ были усреднены по отсчётам, что позволило получить компактное одномерное представление общей активности. Для подавления высокочастотных компонентов и шумов к усреднённому сигналу был применён низкочастотный фильтр с частотой среза 60 Гц. Финальный этап включал построение спектрограммы и скалограммы для оценки временно-частотной структуры сигнала.

2. Результаты и их обсуждение

На первом этапе визуализации была рассмотрена многоканальная временная трасса ЭЭГ в окрестности первого приступа, определённого по консенсусной разметке экспертов. Этот график позволяет оценить, насколько синхронно меняются различные отведения в момент приступа.

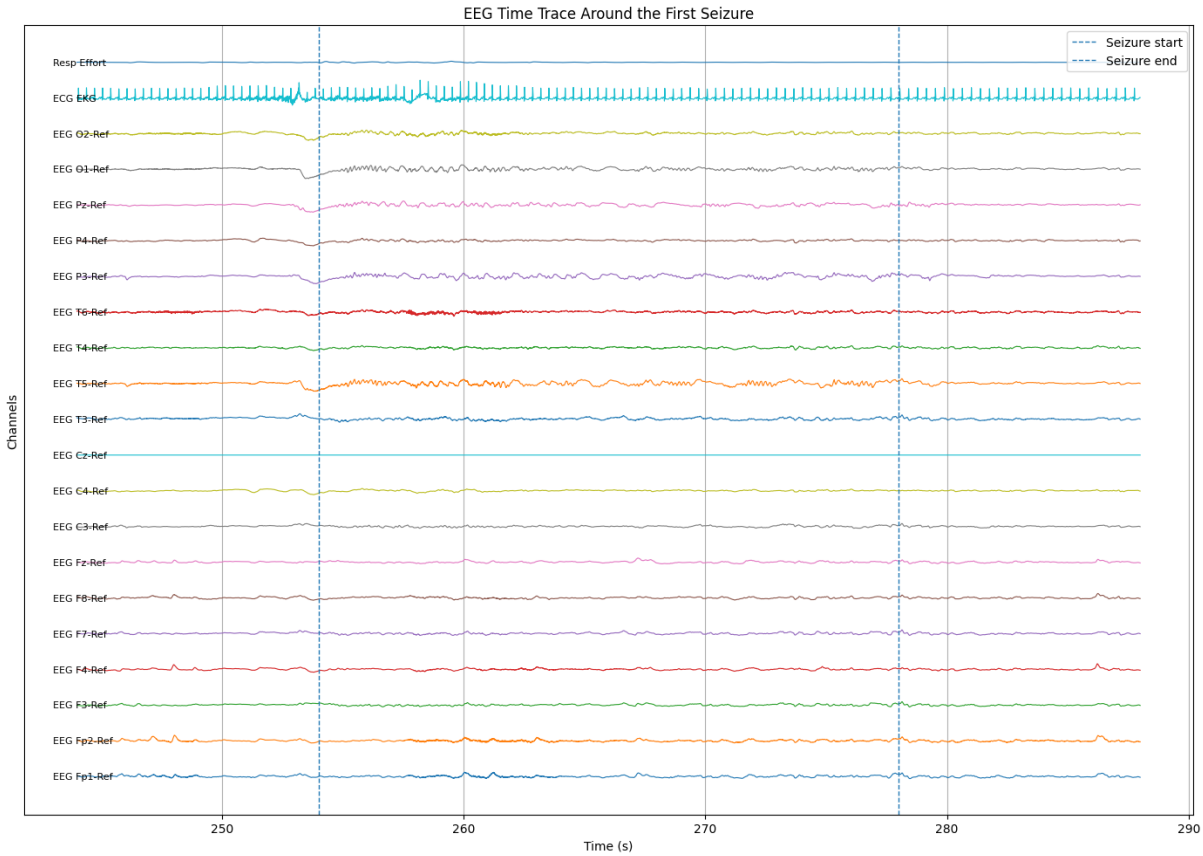

Рисунок 1 – Многоканальная временная трасса ЭЭГ в окрестности первого приступа.

На рисунке 1 видно, что вблизи 254-й секунды происходит изменение формы сигнала сразу в нескольких отведениях. Наиболее заметные колебания наблюдаются в затылочных и височных каналах, тогда как отдельные каналы демонстрируют более стабильное поведение. Такой результат подтверждает, что приступ имеет многоканальное представление, однако его выраженность различается по каналам.

Следующим шагом было усреднение всех 21 каналов ЭЭГ, что позволило перейти от многомерного представления к одному интегральному сигналу и упростить последующий временно-частотный анализ.

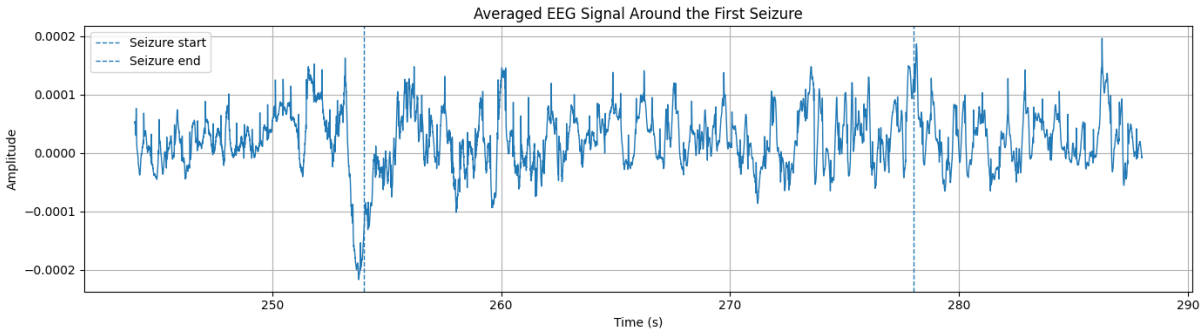

Рисунок 2 – Усреднённый ЭЭГ-сигнал в окрестности первого приступа.

После усреднения сигнал сохраняет наиболее общие колебательные особенности записи. В области начала приступа заметен выраженный отрицательный пик, после которого наблюдается серия менее амплитудных флуктуаций. Усреднение уменьшает влияние локальных особенностей отдельных каналов и выделяет глобальную динамику записи.

Для оценки влияния фильтрации исходный усреднённый сигнал был сопоставлен с версией после низкочастотной обработки до 60 Гц.

Рисунок 2 служит базовой точкой сравнения до применения фильтра. По форме сигнал уже характеризуется преобладанием относительно медленных колебаний, что типично для ЭЭГ при усреднении по всем каналам.

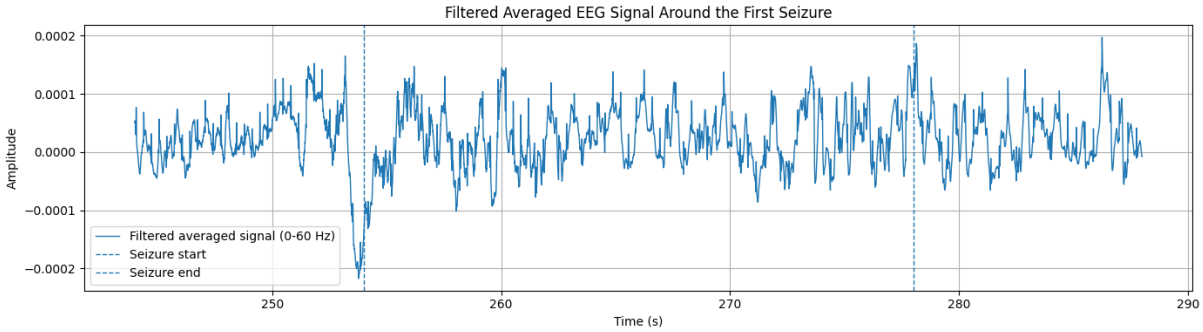

Рисунок 3 – Усреднённый ЭЭГ-сигнал после НЧ-фильтрации (0–60 Гц).

Сравнение рисунков 2 и 3 показывает, что фильтрация практически не изменила крупномасштабную морфологию сигнала в выбранном окне. Это означает, что информативная часть усреднённого сигнала уже была сосредоточена преимущественно в низкочастотной области, тогда как высокочастотные компоненты играли вспомогательную роль и были успешно подавлены.

После фильтрации был выполнен анализ сигнала во временно-частотной области. Сначала была построена спектрограмма, характеризующая распределение мощности по времени и частоте.

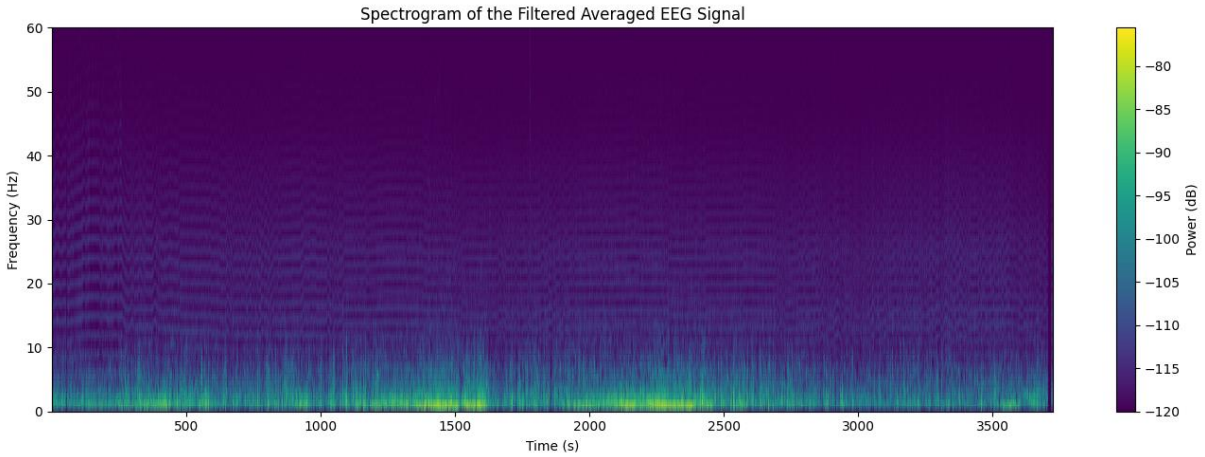

Рисунок 4 – Спектрограмма отфильтрованного усреднённого ЭЭГ-сигнала.

Спектрограмма демонстрирует, что основная энергетическая насыщенность сигнала сосредоточена в низкочастотной области, преимущественно ниже 10 Гц. С увеличением частоты мощность последовательно снижается, что согласуется как с природой ЭЭГ, так и с выполненной низкочастотной фильтрацией. Наличие изменений интенсивности по временной оси подтверждает нестационарный характер записи.

Заключительным этапом стало непрерывное вейвлет-преобразование с построением скалограммы. Данный подход удобен для анализа кратковременных и неоднородных по времени изменений, характерных для ЭЭГ.

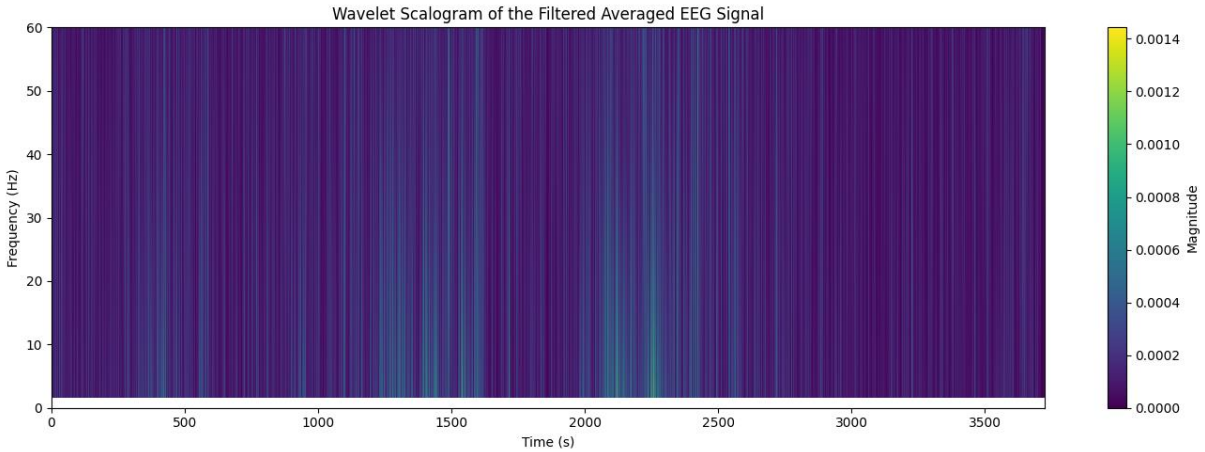

Рисунок 5 – Скалограмма отфильтрованного усреднённого ЭЭГ-сигнала.

Скалограмма показывает, что энергетика сигнала во времени распределена неравномерно и имеет выраженную временную локализацию. Наиболее заметные структуры также относятся к низким частотам, однако вейвлет-представление дополнительно подчёркивает переходные и кратковременные изменения, которые на обычном временном графике и даже на спектрограмме прослеживаются менее отчётливо.

3. Заключение

В рамках работы был выполнен полный цикл обработки записи eeg14.edf в соответствии с постановкой задачи. По внешним экспертным аннотациям был определён первый интервал приступа (254–278 с), после чего проведён последовательный анализ сигнала в многоканальной, усреднённой и временно-частотной формах. Полученные результаты показывают, что усреднённый ЭЭГ-сигнал сохраняет основные особенности приступной динамики, а фильтрация до 60 Гц удаляет высокочастотные составляющие без существенного искажения формы полезного сигнала.

Построенные спектрограмма и скалограмма подтвердили преобладание низкочастотной энергетики и нестационарный характер ЭЭГ. Тем самым поставленная задача была решена: были выделены интервалы приступной активности, получен единый усреднённый сигнал и выполнен его анализ методами спектрального и вейвлет-представления.